

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
Proyecto de carrera



Taller 6

Profesor:
Jose Isabel Garcia Rocha

Alumnos:
Leonardo Avalos Godoy - 1282003

Grupo:
581

Fecha de entrega:
23/09/2026

1. Identificación de usuarios y partes interesadas.

Tipo	Persona o grupo	Participación
Usuario principal.	Usuaría con discapacidad visual.	Persona a quien va dirigido principalmente el dispositivo y cuyas necesidades se consideran para su funcionamiento.
Usuario de prueba.	Usuaría entrevistada.	Proporcionará información sobre la problemática y participará en las pruebas del prototipo para evaluar su funcionamiento, comodidad y estabilidad.
Parte interesada.	Docente	Revisión de avances y verificación del cumplimiento de los requisitos del proyecto.

2. Método utilizado para obtener requisitos.

Los requisitos se obtuvieron principalmente mediante una entrevista con la usuaria, la revisión de la problemática identificada y la revisión técnica de los componentes seleccionados. La entrevista permitió definir necesidades como obstáculos elevados, las alertas de vibración y mantener el dispositivo pequeño y adaptable

3. Requisitos Funcionales.

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación medible	Método de verificación	Componente responsable
RF-01	Al encenderse, el ESP32-C3 deberá iniciar los sensores necesarios para el funcionamiento del prototipo.	Obligatoria	En cinco encendidos consecutivos, TF-Luna, LD2450 y MPU-6050 deberán comenzar a entregar lecturas sin reiniciar manualmente el ESP32-C3.	Apagar y encender el prototipo cinco veces y revisar en el monitor que los tres sensores comienzan a enviar datos.	ESP32-C3 + sensores
RF-02	El ESP32-C3 deberá utilizar el TF-Luna para obtener la distancia de obstáculos ubicados frente al módulo de sensores, incluyendo obstáculos elevados que se encuentren dentro de su zona de detección.	Obligatoria	Al cambiar un obstáculo entre 0.5 m, 1.0 m y 1.5 m, la distancia mostrada deberá cambiar en el mismo sentido y corresponder a cada posición de prueba.	Colocar un obstáculo en las tres distancias marcadas y comparar la distancia real con la mostrada por el ESP32-C3.	TF-Luna + ESP32-C3
RF-03	El ESP32-C3 deberá recibir la información de hasta tres objetivos simultáneos detectados por el LD2450.	Obligatoria	Cuando existan entre uno y tres objetivos en movimiento dentro de la zona de prueba, el ESP32-C3 deberá mostrar los datos de posición reportados por el LD2450 para los objetivos detectados.	Realizar pruebas con una, dos y tres personas en movimiento frente al LD2450 y comprobar en el monitor serial que se reciba sus datos de posición.	LD2450 + ESP32-C3
RF-04	Cuando el LD2450 detecte más de un objetivo, el sistema deberá utilizar el objetivo más cercano para decidir la alerta.	Obligatoria	Con dos o tres objetivos detectados a diferentes distancias, el sistema deberá tomar como referencia el objetivo más cercano.	Colocar dos y después tres personas a diferentes distancias, cambiar sus posiciones y comprobar cuál objetivo utiliza el ESP32-C3 como referencia.	LD2450 + ESP32-C3

RF-05	El ESP32-C3 deberá leer el movimiento e inclinación del bastón mediante el MPU-6050.	Obligatoria	Inclinar el bastón hacia la izquierda y hacia la derecha y regresarlo a la posición de referencia cinco veces, comprobando que después de cada movimiento vuelva a identificarse la zona central.	Mover el bastón hacia ambos lados y regresar a la posición central observando los valores del MPU-6050 en el monitor serial.	MPU-6050 + ESP32-C3
RF-06	El sistema deberá relacionar el movimiento del bastón con una zona de alerta: izquierda, centro o derecha.	Obligatoria	Durante cinco barridos completos, el sistema deberá reconocer las tres zonas en el orden correspondiente al movimiento realizado.	Realizar cinco barridos de izquierda a derecha y comprobar la zona indicada durante cada parte del movimiento.	ESP32-C3 + MPU-6050
RF-07	El ESP32-C3 deberá procesar las lecturas válidas recibidas de los sensores y confirmar la presencia de una condición de detección antes de activar una vibración.	Obligatoria	Una lectura aislada no deberá activar la alerta. La vibración deberá generarse únicamente después de tres lecturas válidas consecutivas dentro del rango configurado.	Provocar primero una lectura aislada y después mantener un obstáculo dentro del rango configurado hasta obtener tres lecturas válidas consecutivas, comprobando cuándo comienza la vibración.	ESP32-C3 + TF-Luna + LD2450 + motores vibradores
RF-08	El ESP32-C3 deberá ignorar lecturas inválidas o lecturas que se encuentren fuera de los rangos configurados para las alertas.	Obligatoria	Ninguna lectura identificada como inválida o fuera de los rangos configurados deberá activar un motor vibrador durante las pruebas.	Generar lecturas fuera de los rangos configurados y revisar simultáneamente los datos recibidos y los motores para comprobar que no se produzca una alerta.	ESP32-C3 + sensores
RF-09	El sistema deberá activar un motor distinto para indicar izquierda, centro o derecha.	Obligatoria	Cada una de las tres zonas deberá activar únicamente el motor asignado a esa zona.	Generar una detección en cada zona y comprobar físicamente qué motor vibra.	ESP32-C3 + motores

RF-10	El sistema podrá cambiar el patrón o la intensidad de vibración según la cercanía del obstáculo.	Deseable	Se deberán distinguir al menos dos niveles de vibración correspondientes a dos rangos de distancia configurados.	Colocar un obstáculo dentro de cada rango y comparar la vibración producida.	ESP32-C3 + motores
RF-11	El prototipo deberá funcionar con batería y permitir los estados de encendido, apagado y carga mediante el sistema de alimentación.	Obligatoria	El sistema deberá encender con la batería, apagarse mediante el interruptor y permitir la carga de la LiPo con el sistema apagado.	Probar el encendido con batería, apagar con el interruptor y conectar el cargador con el sistema apagado para comprobar el proceso de carga.	LiPo + TP4056 + TPS61023 + interruptor + ESP32-C3
RF-12	El sistema deberá permitir establecer una referencia de calibración para el MPU-6050.	Obligatoria	Después de calibrar, el bastón colocado en la posición de referencia deberá mantenerse clasificado como zona central durante 30 segundos.	Ejecutar la calibración, colocar el bastón en la posición de referencia y observar durante 30 segundos la zona indicada.	MPU-6050 + ESP32-C3
RF-13	El ESP32-C3 deberá conservar la calibración aunque el prototipo se apague.	Obligatoria	Después de guardar la calibración y realizar tres ciclos de apagado y encendido, los valores recuperados deberán coincidir con los guardados.	Guardar una calibración, anotar sus valores y comparar los valores recuperados después de tres encendidos.	ESP32-C3
RF-14	Si un sensor deja de enviar datos, el sistema no deberá conservar una vibración basada en la última lectura recibida.	Obligatoria	Al desconectar cualquiera de los tres sensores, cualquier alerta asociada a su última lectura deberá cancelarse y no permanecer activa.	Con una alerta activa, desconectar TF-Luna, LD2450 y MPU-6050 por separado y observar el estado de los motores.	ESP32-C3 + sensores
RF-15	El sistema deberá volver a utilizar un sensor cuando su comunicación se restablezca.	Obligatoria	Después de reconectar un sensor, el ESP32-C3 deberá volver a mostrar lecturas válidas sin reiniciar manualmente el prototipo.	Desconectar y reconectar cada sensor y observar en el monitor serial cuándo vuelven a recibirse datos.	ESP32-C3 + sensores

RF-16	El sistema deberá cambiar entre modo activo y modo de bajo consumo según el movimiento del bastón.	Obligatoria	Al cumplirse el tiempo de inactividad configurado, el ESP32-C3 deberá entrar en modo de bajo consumo. Al volver a mover el bastón, deberá regresar al modo activo sin reiniciar el sistema.	Dejar el bastón inmóvil hasta que se cumpla el tiempo configurado y comprobar el cambio de estado. Después moverlo y verificar que el sistema vuelva al modo activo.	ESP32-C3 + MPU-6050 + sensores
-------	--	-------------	---	--	--------------------------------

4. Requisitos no funcionales.

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación medible	Método de verificación	Componente responsable
RNF-01	El prototipo deberá detectar de manera consistente los obstáculos utilizados en las pruebas controladas.	Obligatoria	La proporción de detecciones correctas deberá ser igual o superior al 90 % del total de pruebas.	Registrar cada prueba como detección correcta o incorrecta y calcular el porcentaje final.	Sistema completo
RNF-02	El prototipo deberá evitar alertas cuando no exista una condición válida de detección.	Obligatoria	Las alertas falsas deberán representar menos del 10 % del total de alertas registradas durante las pruebas.	Anotar cada alerta emitida y marcar cuáles ocurrieron sin un obstáculo válido; calcular el porcentaje.	ESP32-C3 + sensores
RNF-03	La vibración deberá comenzar poco después de que el ESP32-C3 confirme un obstáculo.	Obligatoria	El tiempo desde la confirmación hasta el inicio de la vibración deberá ser de 250 ms o menos.	Registrar en el ESP32-C3 el instante de confirmación y el de activación del motor y calcular la diferencia.	ESP32-C3 + motores
RNF-04	El montaje no deberá moverse de forma que cambie la orientación de los sensores durante el uso.	Obligatoria	Después de 30 minutos de movimientos del bastón, el módulo no deberá requerir ser acomodado nuevamente.	Marcar la posición inicial del módulo, utilizar el bastón durante 30 minutos y comparar su posición final.	Montaje físico
RNF-05	El prototipo deberá permanecer funcionando mediante su batería durante una sesión continua de prueba.	Obligatoria	El sistema deberá completar 1 hora de funcionamiento continuo sin reinicios no solicitados.	Mantener el prototipo funcionando durante 1 hora minutos y registrar si ocurre algún reinicio.	Sistema completo + sistema de alimentación

RNF-06	La recuperación de un sensor después de una desconexión temporal deberá ocurrir sin reiniciar todo el sistema.	Obligatoria	Las lecturas válidas deberán reaparecer como máximo 5 segundos después de reconectar el sensor.	Desconectar y reconectar cada sensor y medir el tiempo desde la reconexión hasta la primera lectura válida.	ESP32-C3 + sensores
--------	--	-------------	---	---	---------------------

5. Restricciones.

Las restricciones representan condiciones que deben respetarse durante el desarrollo del prototipo y que pueden limitar algunas decisiones de diseño, integración o prueba.

5.1 Restricciones técnicas.

Identificador	Restricción	Consecuencia para el proyecto
RT-01	El módulo electrónico deberá utilizar una carcasa compacta y colocarse de manera que no interfiera con la zona donde la usuaria sujeta el bastón.	Se deberán utilizar componentes compactos y organizar el ESP32-C3, sensores, batería y conexiones procurando ocupar únicamente el espacio necesario para su funcionamiento.
RT-02	La sujeción del módulo deberá ser ajustable y mantenerlo fijo durante el movimiento del bastón, evitando que gire o se deslice.	El sistema de sujeción deberá poder ajustarse al bastón y mantener estable la orientación de los sensores durante las pruebas.
RT-03	El prototipo utilizará ESP32-C3, TF-Luna, LD2450, MPU-6050 y motores vibradores como componentes principales.	El diseño y el programa deberán adaptarse a las características y conexiones disponibles de estos componentes.
RT-04	El funcionamiento del TF-Luna puede variar dependiendo de la iluminación y del tipo de superficie detectada.	Las pruebas deberán incluir diferentes objetos y condiciones de iluminación.
RT-05	El sistema funcionará mediante batería.	El consumo del ESP32-C3, los sensores y los motores deberá considerarse para evitar una duración demasiado corta.

5.2 Restricciones económicas.

Identificador	Restricción	Consecuencia para el prototipo
RE-01	El gasto previsto para los componentes y materiales del prototipo se mantiene aproximadamente entre \$1500 y \$2,100 MXN.	Las compras adicionales deberán mantenerse dentro de ese rango o justificarse si son necesarias para cumplir una función obligatoria.
RE-02	No se planea pagar servicios mensuales de nube, servidor o comunicación.	El funcionamiento principal no puede depender de servicios externos con costo recurrente.
RE-03	La carcasa y la sujeción se fabricarán con los materiales y servicios a los que se tenga acceso durante el semestre.	Las dimensiones y el acabado podrán ajustarse según la disponibilidad, manteniendo el montaje removible y estable.

5.3 Restricciones temporales.

Identificador	Restricción	Consecuencia para el proyecto
RTM-01	El proyecto debe completarse dentro del periodo académico.	Se desarrollarán primero los requisitos obligatorios y después los deseables.
RTM-02	Las pruebas dependen de contar con todos los componentes funcionando correctamente.	Una falla o retraso de algún sensor puede retrasar las pruebas de integración.
RTM-03	Las pruebas con la usuaria dependen de su disponibilidad.	Las pruebas de comodidad, vibración y estabilidad deberán programarse cuando sea posible contar con su participación.
RTM-04	Algunos parámetros del sistema todavía deben ajustarse mediante pruebas.	Las distancias de alerta, zonas y tiempos podrán modificarse durante la etapa de calibración sin cambiar el objetivo del proyecto.

6. Dependencias principales.

Dependencia	Descripción	Criticidad	Requisitos afectados
Componentes principales	Disponibilidad y funcionamiento del ESP32-C3, TF-Luna, LD2450, MPU-6050 y los motores vibradores. Si alguno falla, no puede comprobarse la función que depende de él.	Alta	RF-01 a RF-09, RF-12, RF-14, RF-15; RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-06
Sistema de alimentación	Batería, módulo de carga, convertidor y conexiones necesarias para alimentar el prototipo sin depender de la computadora.	Alta	RF-11, RF-16; RNF-05
Montaje y sujeción al bastón	Carcasa, correas y fijación que mantienen estable el módulo y conservan la orientación de los sensores durante el movimiento.	Alta	RF-05, RF-06, RF-12; RNF-04
Entorno de programación del ESP32-C3	Herramientas, controladores y librerías necesarias para cargar el programa y comunicarse con los sensores durante el desarrollo.	Media	RF-01, RF-02, RF-03, RF-05, RF-13, RF-16
Espacio para pruebas controladas	Lugar donde puedan colocarse obstáculos y realizar movimientos del bastón de manera repetible y segura.	Media	RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04
Disponibilidad de la usuaria de prueba	Su participación permite revisar la comodidad, estabilidad del montaje y percepción de las alertas durante la validación final.	Media	Validación final y RNF-04

7. Interfaces externas.

Interfaz	Medio	Uso
TF-Luna - ESP32-C3	UART	Transferencia de la medición de distancia.
LD2450 - ESP32-C3	UART	Transferencia de posición y movimiento de los objetivos detectados.
MPU-6050 - ESP32-C3	I2C	Envío de datos de aceleración y giro.
ESP32-C3 - motores vibradores	GPIO/PWM	Control de las tres alertas de vibración.
Sistema de alimentación - ESP32-C3, sensores y motores	Alimentación eléctrica	La batería LiPo, el módulo de carga, el interruptor y el convertidor proporcionan la energía necesaria para el funcionamiento del prototipo.

8. Glosario.

Término	Definición
ESP32-C3	Microcontrolador que recibe datos de los sensores y controla las alertas.
Firmware	Programa que se carga en el ESP32-C3 y que contiene la lógica de lectura, procesamiento y control del prototipo.
TF-Luna	Sensor LiDAR utilizado para medir distancia a obstáculos.
LD2450	Radar utilizado para detectar y obtener la posición de hasta tres objetivos simultáneos en movimiento frente al dispositivo.
MPU-6050 / IMU	Sensor de aceleración y giro utilizado para conocer el movimiento e inclinación del bastón.
UART	Comunicación serial utilizada entre el ESP32-C3 y los sensores TF-Luna y LD2450.
I2C	Comunicación utilizada entre el ESP32-C3 y el MPU-6050.
PWM	Señal utilizada para controlar la activación o intensidad de los motores vibradores.
Calibración	Proceso mediante el cual se establece una referencia para interpretar el movimiento e inclinación del bastón.
GPIO	Pines del ESP32-C3 utilizados para recibir o generar señales digitales.

asada

